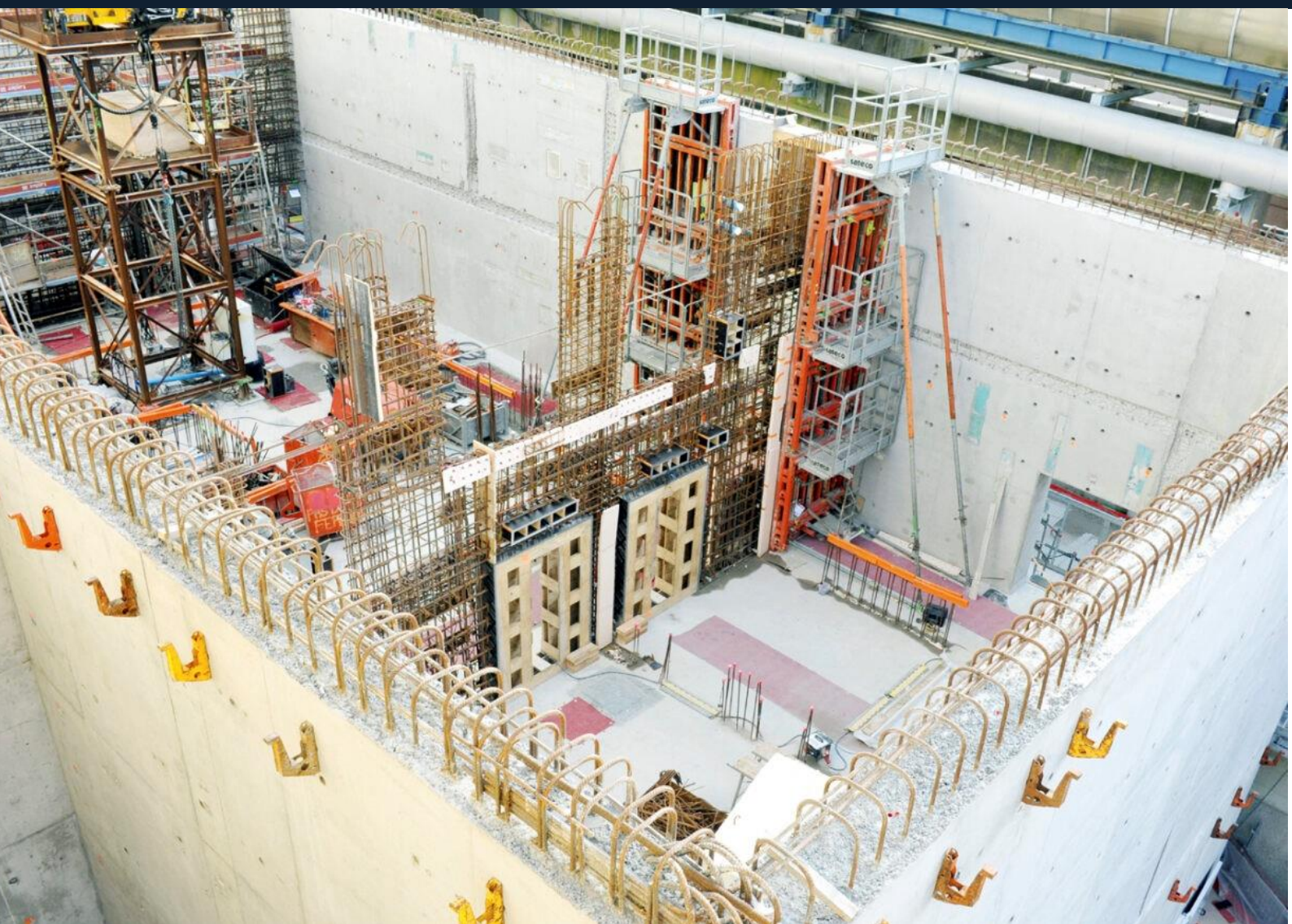


Prévention Santé Sécurité

Référentiel Stabilité



Référence

Entreprise	Domaine	Type document	N° Séquence	Indice de révision	Langue
BYTP	H&S	REF	2213	D	FR

Révision	Date	Rédacteur	Vérificateur	Valideur	Nature de la modification
A	01-11-2023	I.LELIEVRE	A.JANSSENS	L.KNOLL	Création du document
B	21-05-2024	A.JANSSENS	I.LELIEVRE O.BRZEZINSKI	L.KNOLL	Modification paragraphe 3
C	14-10-2024	F.MARTIN	I.LELIEVRE O.BRZEZINSKI	L.KNOLL	Ajout du document "Assemblages boulonnés - Recommandations" dans la section 3. Documents de référence.
D	23-12-2025	I. MUCCIGNATO	F.MARTIN	L.KNOLL	Refonte sur la base de la "Ligne Directrice BYCN"

Table des matières

1. Objectif.....	2
2. Champ d'application	2
3. Documents de référence.....	2
4. Définitions et abréviations.....	2
5. Rôles et responsabilités	3
6. Formations, compétences et permis	4
6.1. Formations	4
6.2. Compétences	4
6.3. Permis	4
7. Conception des ouvrages provisoires	4
8. Management des ouvrages provisoires.....	5
8.1. Organisation.....	5
8.2. Inspections et contrôles	6
9. Ouvrages provisoires particuliers.....	7
9.1. Plateformes de travail en hauteur	7
9.2. Coffrages	7
9.3. Etais tirants poussants (TPS)	7
9.4. Liernes et boutons	8
9.5. Sols et talus	8

1. Objectif

L'objectif de ce document est de décrire les exigences de Bouygues Travaux Publics (BYTP) en matière de stabilité.

Il s'agit de prévenir les risques liés à l'instabilité des ouvrages provisoires notamment en conformité avec les règlements, codes et normes en vigueur dans l'ensemble des pays où BYTP intervient.

2. Champ d'application

Ce document est applicable à l'ensemble des entreprises intervenantes (y compris prestataires et sous-traitants) sur les projets/sites.

Dans le cas de projets où BYTP est en groupement (JV), SEP ou est co-traitant, la procédure spécifique du projet reprendra à minima les dispositions décrites dans ce document, ainsi que les dispositions non contradictoires de nos partenaires. Il conviendra de la faire adopter au démarrage des projets lors des lancements santé sécurité.

Dans le cas où une partie de ce document entre en conflit avec une exigence locale et est moins exigeante que cette réglementation locale, alors la ou les section(s) correspondante(s) de la réglementation locale s'appliquent.

3. Documents de référence

- BYTP-H&S-REF-2200 – Référentiel Barrières de défense et Règles vitales
- BYTP-H&S-REF-2210 – Référentiel Levage
- BYTP-H&S-REF-2226 – Référentiel Activités de terrassement
- BYTP-H&S-REF-2230 - Référentiel Activités de béton
- BYTP-H&S-REF-2227 - Référentiel Activités de travaux souterrains
- BYTP-H&S-INF-2166 - Standard de sécurisation d'accès et de travaux en hauteur
- BYTP-TEC-PRO-5637 – Maîtriser et contrôler les ouvrages provisoires
- Politique Matériels Sensibles BYTP et Filiales
- BYCN "Lignes Directrices Stabilité des ouvrages et du stockage" – Juillet 2025
- "Assemblages boulonnés – Recommandations" de BYTP Matériel
- MOSE+

4. Définitions et abréviations

Terme / Abréviation	Description
COP	Chargé d'Ouvrage Provisoire
Ouvrage définitifs	Les ouvrages définitifs sont des structures d'un projet de construction qui resteront en place pendant une longue période. Ils comprennent les bâtiments et les ouvrages tels que les ponts, les routes, les murs de soutènement, etc. La réalisation de la plupart des ouvrages permanents nécessitera l'utilisation d'ouvrages provisoires

Ouvrage provisoire	Les ouvrages provisoires sont des structures fixes destinées à un usage temporaire dont l'existence est nécessaire à la réalisation des ouvrages définitifs, tel que: • Etalement / Cintre • Echafaudage / Plateforme de travail destinés à supporter personnel, matériel et matériaux • Matériels spéciaux : Coffrages de toute nature (grimpants, glissants, "tunnel", équipages ...) • Dispositifs de protection vis-à-vis des risques de chutes d'éléments ou matériels et risque de choc • Dispositifs de brêlage provisoire • Ouvrage de soutènement, blindage, protection de fouille et rabattement de nappe • Ancrage ou fondation d'un appareil de levage Ils seront le plus souvent enlevés une fois la construction achevée. Ne sont pas considérés comme Ouvrage Provisoire : • Engins de manutention tel que poutres de lancement, grues, portiques et engins de levage, ascenseur de chantier • Eléments provisoires incorporés aux structures définitives: prédalles, ferrailage, ...
---------------------------	--

Catégorie d'ouvrage provisoire	Les ouvrages provisoires sont catégorisés par leur niveau de complexité et par les risques liés à leur conception, montage/démontage et utilisation. En fonction de la réglementation locale, des catégories d'ouvrages provisoires sont définies et des modalités de gestion y sont associées. Par exemple, en France, les ouvrages provisoires sont répartis en deux catégories suivant leur complexité et le niveau de risque vis-à-vis des tiers ou de l'ouvrage définitif. Les ouvrages de catégorie 1 sont les ouvrages sensibles, en particulier les matériels spéciaux, ainsi que tous les ouvrages présentant un risque pour le personnel, les tiers et/ou dans une zone ouverte au public La catégorie 2 regroupent les ouvrages simples et à faible niveau de risque (risque limité au personnel de chantier)
TPS	Etais Tirants-Poussants, également appelés étais de stabilisation

5. Rôles et responsabilités

Les rôles et responsabilités associées à la conception et au suivi de l'exécution des Ouvrages Provisaires sont définis en détail dans la procédure de la Direction Technique **Maitriser et contrôler les ouvrages provisoires (BYTP-TEC-PRO-5637)**.

Ils sont en particulier :

- Le référent COP BYTP de la Direction Technique Centrale, nommé par le Directeur Technique BYTP
- Les référents des COP, définis pour chaque périmètre opérationnel et nommés par les Directeurs Techniques de BYTPRF et BYTP

- Les Chargés d'Ouvrages Provisoires (COP) désignés par le Directeur de Projet
- Les équipes Travaux

Par ailleurs, la Direction de l'organisation (projet/entité) organise et s'assure que des visites d'inspection sont réalisées pour contrôler la conformité des dispositions définies dans le présent Référentiel.

6. Formations, compétences et permis

6.1. Formations

Certaines réceptions d'ouvrage nécessitent une formation certifiante aux critères définis selon la réglementation locale applicable. Ceci s'applique en particulier pour :

- Echafaudage fixe
- Echafaudage mobile
- Sapine d'accès
- Tour Escalib
- Echafaudage lest béton
- Quai de déchargement
- Plateforme de travail en encorbellement (type P3D ou PRM de SATECO)

6.2. Compétences

Pour chaque type d'ouvrage provisoire :

- Les rôles de conception, d'inspections et de contrôle avant utilisation, chargement ou démontage, sont tenus par des personnes compétentes clairement identifiées dans l'organisation du projet
- Les personnes impliquées dans le montage, l'utilisation, le chargement ou le démontage d'un ouvrage provisoire ont des connaissances suffisantes en ce qui concerne la stabilité de la structure à chaque phase
- La réception des Ouvrages Provisoires est réalisée par des personnels habilités, sous réserve d'une expérience acquise dans le domaine

6.3. Permis

Dans certains environnements de travail, la complexité des activités et la réglementation en vigueur peuvent nécessiter l'établissement de permis de travail, signés et délivrés par les personnes désignées et compétentes.

Un seul permis de travail peut être délivré pour plusieurs opérations identiques couvertes par la même conception, à condition que chaque opération fasse l'objet d'un contrôle approprié avant le début de l'opération.

7. Conception des ouvrages provisoires

Chaque ouvrage provisoire fait l'objet d'une conception qui comprend :

- Le dimensionnement des structures et des moyens techniques à utiliser à toutes les phases (déchargement, stockage, montage, levage si nécessaire, stabilité temporaire et définitive)

- Le dimensionnement de la répartition de la charge au sol en fonction de la résistance du terrain
- La réalisation de plans d'implantation, de plans d'exécution et de notes de calcul
- La formalisation des modes opératoires pour sa réalisation
- La conformité technique des équipements contribuant à sa stabilité : étude des matériels validés localement, conformes aux données techniques à prendre en compte (ex : reprise de charge), à la réglementation locale et en bon état de conservation

Cette conception est réalisée par un membre compétent du département technique ou par un bureau d'études spécifique.

La conception des terrassements prend en compte des éléments suivants :

- Le risque potentiel d'effondrement des matériaux autour du périmètre de l'excavation
- L'évaluation du type de sol fournie par un ingénieur d'étude de sol
- Les calculs de stabilité indiquant le type de systèmes de protection (angles de talus, étalement, banquettes, blindage...etc)
- La nécessité d'un système de puits ou de pompage pour l'assèchement
- Les dispositions relatives à l'accès et à l'évacuation

Les ouvrages provisoires impliquant l'utilisation d'un matériel standard sont couverts par le manuel technique ou le plan de montage de ce matériel.

Les ouvrages provisoires impliquant des échafaudages, des coffrages, etc. ne font pas l'objet d'une conception spécifique, à condition que :

- Les conditions du site ne soient pas contradictoires avec le champ d'application ou les limites d'utilisation de ce matériel standard.
- Les configurations de leur utilisation sont couvertes par le manuel technique ou les instructions du fournisseur.

Lorsque les travaux sont confiés à des sous-traitants, ceux-ci fournissent les études justifiant les conditions de stabilité des ouvrages provisoires. L'équipe de production BYTP vérifie que les hypothèses de calcul utilisées sont correctes avant que les employés, sous-traitants ou intérimaires de BYTP n'aient accès à la structure ou au matériel de travail temporaire.

8. Management des ouvrages provisoires

8.1. Organisation

- Le projet nomme un ou plusieurs COP (en fonction des compétences et spécialités) appartenant aux services Travaux ou Méthodes
- Le projet établit une procédure interne COP et met en place une organisation pour s'assurer que tous les ouvrages provisoires sur le site sont planifiés, conçus, vérifiés, montés et démontés en toute sécurité, au moment opportun, par des personnes formées et compétentes.
- Le projet définit les contrôles à effectuer et la fréquence des inspections pour s'assurer que les mesures prévues pour assurer la stabilité des ouvrages sont respectées.
- Le projet crée et maintient un registre des Ouvrages Provisoires

Organisation vis-à-vis des sous-traitants

Pour les travaux ou équipements sous-traités, une procédure est établie par le projet pour définir les rôles et responsabilités respectifs entre les personnels de BYTP et ceux des sous-traitants (vérification, acceptation, Go-NoGo) et ce pour chaque étape de l'Ouvrage Provisoire (installation, modification, démontage, etc.).

8.2. Inspections et contrôles

Inspections pendant le montage

- Des inspections ciblées sont régulièrement organisées sur le site pour s'assurer que le montage est effectué conformément aux modes opératoires.
- Lorsque des ouvrages provisoires sont installés par plus d'une équipe, par exemple les équipes de jour et de nuit, le responsable de la production organise un point de transfert entre les équipes afin de discuter de l'état d'avancement de l'installation par rapport à la conception et de tout risque éventuel pour l'équipe d'installation qui prend le relais en raison de travaux partiellement achevés.

Contrôles avant utilisation, chargement ou démontage

- Tous les équipements, matériels et machines sont stabilisés conformément aux dispositions techniques, aux modes opératoires et aux méthodes validées : support, verticalité, nombre et position des dispositifs de stabilité (ancrages, contreventements, etc.)
- Les zones de travail auxquelles les personnes auront accès sont sécurisées et la mise en place des éléments de sécurité est achevée, y compris les protections collectives (garde-corps en place, trappes fermées, etc.).
- Aucun accès / chargement de l'équipement ne peut être autorisé sans validation qu'il a été assemblé conformément à la conception.
- Pas de démontage de l'équipement de stabilité sans accord formel de la personne compétente

Inspections périodiques en cours d'utilisation

- Des inspections régulières sont organisées pour s'assurer que les modes opératoires sont respectés et que les équipements sont maintenus en bon état et exempts de défauts (fissures, corrosion, déformation). La fréquence de ces inspections dépend de la réglementation locale et de l'analyse des risques réalisée par le projet.
- Des inspections spécifiques sont effectuées avant la reprise des travaux à la suite de conditions météorologiques difficiles (vent, pluie, gel, etc.), qui peuvent affecter l'état et la stabilité des structures et des équipements

Modifications ou écarts

- Au cours des inspections et des contrôles, toute modification ou tout écart par rapport à la conception est identifié et signalé pour consultation et mise en conformité.
- Les ouvrages provisoires en cours de construction ou dont le contrôle s'est conclu par un "No Go" et qui nécessitent des modifications sont rendus inaccessibles (zone d'exclusion) et identifiés à l'aide d'une signalisation claire

Inspections d'usines ou de fournisseurs

Pour les éléments préfabriqués, des inspections des sites de fabrication sont organisées en fonction de l'analyse des risques du projet. Ces visites permettent de s'assurer que nos

fournisseurs ont mis en place des contrôles qualité sur les points critiques de la fabrication des éléments (par exemple, sur les armatures, les inserts de levage, les réservations pour la stabilisation, sur la qualité du béton, etc.)

9. Ouvrages provisoires particuliers

9.1. Plateformes de travail en hauteur

Le **Standard de sécurisation d'accès et de travaux en hauteur (BYTP-H&S-INF-2166)** présente les spécifications détaillées des équipements suivants :

- Plates-formes élévatrices mobiles de personnes (PEMP)
- Échafaudages fixes et mobiles, tours d'étalement
- Plateforme Individuelle Roulante (Légère) – PIR/PIRL
- Les plateformes sur mât(s)
- Les plateformes de travail en encorbellement
- Les plateformes suspendues
- Les platelages et passerelles provisoires

9.2. Coffrages

Le **Référentiel Activités de béton (BYTP-H&S-REF-2230)** couvre, entre autres, les sujets de stabilité associés aux :

- Coffrages dont Banches
- Coffrages horizontaux
- Bétons projetés

Le **Référentiel Activités de travaux souterrains (BYTP-H&S-REF-2227)** couvre, entre autres, les sujets de stabilité associés aux :

- Coffrages de voute
- Soutènements provisoires

9.3. Etais tirants poussants (TPS)

Se référer aux Modes Opératoires Standards Entreprise (MOSE+)

- Le dimensionnement des TPS et des ancrages des chapes de liaison dépend de la hauteur des éléments préfabriqués et de la zone de vent. Ils sont indiqués sur le plan de calepinage réalisé par le Service Méthodes
- L'enlèvement des dispositifs de stabilité ne peut être accompli que suite à l'approbation par le COP

Points de vigilance (toujours se référer aux prescriptions des plans méthodes) :

- Dans la mesure du possible, mettre les TPS (étais tirant poussant) à hauteur d'homme afin d'éviter le travail en hauteur / bras au-dessus des épaules

- L'extrémité opposée à la structure à stabiliser doit être connectée à une seule structure d'accueil (sol, dalle ou massif de lestage). En cas d'utilisation de dalle ou massif de lestage, chaque élément doit être dédié à un TPS afin d'éviter les incertitudes sur le chemin de charge
- Il doit y avoir 2 TPS au minimum par élément
- Interdiction d'utiliser des chevilles à frapper pour la stabilisation des pièces préfabriquées
- Utilisation exclusivement de douille M16 en face verticale ou de vis HUS au sol (Vis HUS Evolution 3 réutilisable si elle est contrôlée au gabarit, sinon réutilisation interdite)
- Les tiges "ARTEON" ne reprennent pas les efforts de cisaillement. INTERDICTION de les utiliser pour ancrer une chape

9.4. Liernes et boutons

Se référer aux Modes Opératoires Standards Entreprise (MOSE+)

Les liernes et boutons permettent de conserver un écart fixe entre 2 structures verticales ou supportant le poids d'une structure horizontale.

Le dimensionnement et la méthodologie d'installation des liernes et boutons sont obligatoirement réalisés par la Direction technique et la réception COP est obligatoire.

Les soudures sont réalisées par du personnel qualifié (détenteur d'une certification pour le type de soudure à réaliser) selon les paramètres de soudures définis.

Pose des liernes

- Mettre en place les supports de liernes (2 par lierne) ou cavaliers supports de liernes
- Prévoir des cornières anti-glissement
- Privilégier l'assemblage des liernes par éclissage ou par platines d'abouts
- Les postes de travail permettent aux opérateurs de travailler en sécurité

Pose des boutons

L'espacement entre les boutons prend également en compte l'encombrement des coffrages et autres charges à manutentionner

Afin de faciliter le déboutonnage :

- Équiper les boutons d'oreilles de levage
- Prévoir un système de support sur lierne pour tous les boutons
- Systématiser la pose des boutons par boulonnage d'un côté, et avec un dispositif "rétractable" de l'autre (coins ischebeck, vérin, etc.)

9.5. Sols et talus

Les exigences de stabilité des sols pour l'utilisation des équipements de levage (PEMP, grues à tours, etc.) sont couvertes dans le **Référentiel Levage (BYTP-H&S-REF-2210)**.

Les exigences de stabilité des talus sont couvertes dans le **Référentiel Activités de terrassement (BYTP-H&S-REF-2226)**.